

概率错题（乱序版）

1. 【P215-13 (23-1)】 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi}(x^2 + y^2), & x^2 + y^2 \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 求 X 与 Y 的协方差;
- (2) X 与 Y 是否相互独立?
- (3) 求 $Z = X^2 + Y^2$ 的概率密度.

注 主要错的是 (2)

答案 P365; 【十年真题】 - 考点二: 随机变量的协方差与相关系数 - 13

2. 【P229-2 (22-1,3)】 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自均值为 θ 的指数分布总体的简单随机样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 为来自均值为 2θ 的指数分布总体的简单随机样本, 且两样本相互独立, 其中 $\theta(\theta > 0)$ 为未知参数. 利用样本 $X_1, X_2, \dots, X_n, Y_1, Y_2, \dots, Y_m$, 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$, 并求 $D(\hat{\theta})$.

答案 P371; 【十年真题】 - 考点一: 矩估计与最大似然估计 - 2

3. 【P219-12 (15-1,3)】 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 2^{-x} \ln 2, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

对 X 进行独立重复的观测, 直到第 2 个大于 3 的观测值出现时停止, 记 Y 为观测次数.

- (1) 求 Y 的概率分布;
- (2) 求 EY .

注 主要错的是 (2)

答案 P366; 【真题精选】 - 考点一: 随机变量的数学期望与方差 - 12

4. 【P198-11 (97-1)】 袋中有 50 个乒乓球, 其中 20 个是黄球, 30 个是白球, 今有两人依次随机地从袋中各取一球, 取后不放回, 则第二个人取得黄球的概率是 _____.

答案 P354; 【真题精选】 - 考点一: 概率的五大公式 - 11

5. 【P215-10 (23-3)】设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim B(1, p)$, $Y \sim B(2, p)$, $p \in (0, 1)$, 则 $X + Y$ 与 $X - Y$ 的相关系数为 _____.

答案 P364; 【十年真题】- 考点二: 随机变量的协方差与相关系数 - 10

6. 【P215-8 (20-3)】设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N\left(0, 0; 1, 4; -\frac{1}{2}\right)$, 则下列随机变量中服从标准正态分布且与 X 独立的是 ()

- (A) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X + Y)$. (B) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X - Y)$. (C) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X + Y)$. (D) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X - Y)$.

答案 P364; 【十年真题】- 考点二: 随机变量的协方差与相关系数 - 8

7. 【P222-1 (22-1)】设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布. 且 X_1 的 4 阶矩存在. 记 $\mu_k = E(X_1^k)$ ($k = 1, 2, 3, 4$), 则根据切比雪夫不等式, 对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i^2 - \mu_2\right| \geq \varepsilon\right\} \leq ()$$

- (A) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n\varepsilon^2}$. (B) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$. (C) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{n\varepsilon^2}$. (D) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$.

答案 P368; 【十年真题】- 考点: 大数定律、中心极限定理与切比雪夫不等式 - 1

8. 【P196-7 (25-1)】设 A, B 为两个随机事件, 且 A 与 B 相互独立. 已知 $P(A) = 2P(B)$, $P(A \cup B) = \frac{5}{8}$, 则在事件 A, B 至少有一个发生的条件下, A, B 中恰有一个发生的概率为 _____.

答案 P353; 【十年真题】- 考点一: 概率的五大公式 - 7

9. 【P202-例 3 (90-1)】已知随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$, $-\infty < x < +\infty$, 则 X 的分布函数 $F(x) =$ _____.

答案 P202; 【方法探究】- 考点一: 随机变量的分布 - 例 3

10. 【P210-4 (10-1,3)】 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = Ae^{-2x^2+2xy-y^2}, -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty$, 求常数 A 及条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$.

答案 P360; 【真题精选】 - 考点一: 二维随机变量的分布 - 4

11. 【P206-1 (24-1,3)】 设随机变量 X, Y 相互独立, 且均服从参数为 λ 的指数分布. 令 $Z = |X - Y|$, 则下列随机变量中与 Z 同分布的是 ()

- (A) $X + Y$. (B) $\frac{X + Y}{2}$. (C) $2X$. (D) X .

答案 P358; 【十年真题】 - 考点二: 两个随机变量的函数的分布 - 1

12. 【P215-12 (20-1)】 设 X 服从区间 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上的均匀分布, $Y = \sin X$, 则 $\text{Cov}(X, Y) =$ _____.

答案 P365; 【十年真题】 - 考点二: 随机变量的协方差与相关系数 - 12

13. 【P224-2 (25-3-仅数学三)】 设总体 X 的分布函数为 $F(x)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 样本的经验分布函数为 $F_n(x)$. 对于给定的 x ($0 < F(x) < 1$), $D[F_n(x)] =$ ()

- (A) $F(x)[1 - F(x)]$. (B) $[F(x)]^2$.
(C) $\frac{1}{n}F(x)[1 - F(x)]$. (D) $\frac{1}{n}[F(x)]^2$.

答案 P369; 【十年真题】 - 考点一: 抽样分布 - 2

14. 【P199-14 (89-1)】 甲、乙两人独立地对同一目标射击一次, 其命中率分别为 0.6 和 0.5. 现已知目标被命中, 则它是甲射中的概率为 _____.

答案 P355; 【真题精选】 - 考点一: 概率的五大公式 - 14

15. 【P211-5 (09-1,3)】袋中有 1 个红球, 2 个黑球与 3 个白球, 现有放回地从袋中取两次, 每次取一个球. 以 X, Y, Z 分别表示两次取球所取得的红球、黑球与白球的个数.

(1) 求 $P\{X = 1|Z = 0\}$;

(2) 求二维随机变量 (X, Y) 的概率分布.

答案 P360; 【真题精选】- 考点一: 二维随机变量的分布 - 5

16. 【P227-5 (08-1,3)】设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本. 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, T = \bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2$.

(1) 证明 $ET = \mu^2$;

(2) 当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时, 求 DT .

注 主要错的是 (2)

答案 P371; 【真题精选】- 考点二: 统计量的数字特征 - 5

17. 【P215-5 (22-1)】设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, 在 $X = x$ 的条件下随机变量 $Y \sim N(x, 1)$, 则 X 与 Y 的相关系数为 ()

(A) $\frac{1}{4}$.

(B) $\frac{1}{2}$.

(C) $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

(D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

答案 P364; 【十年真题】- 考点二: 随机变量的协方差与相关系数 - 5

18. 【P229-3 (20-1,3)】设某种元件的使用寿命 T 的分布函数为

$$F(t) = \begin{cases} 1 - e^{-(\frac{t}{\theta})^m}, & t \geq 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中 θ, m 为参数且大于零.

(1) 求概率 $P\{T > t\}$ 与 $P\{T > t + s | T > s\}$, 其中 $s > 0, t > 0$;

(2) 任取 n 个这种元件做寿命试验, 测得它们的寿命分别为 $t_1, t_2, \dots, t_n$. 若 m 已知, 求 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}$.

注 主要错的是 (2)

答案 P371; 【十年真题】- 考点一: 矩估计与最大似然估计 - 3

19. 【P214-8 (25-1,3)】投保人的损失事件发生时,保险公司的赔付额 Y 与投保人的损失额 X 的关系为

$$Y = \begin{cases} 0, & X \leq 100, \\ X - 100, & X > 100. \end{cases}$$

设损失事件发生时,投保人的损失额 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2 \times 100^2}{(100 + x)^3}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

(1) 求 $P\{Y > 0\}$ 及 EY ;

(2) 这种损失事件在一年内发生的次数记为 N , 保险公司在一年内就这种损失事件产生的理赔次数记为 M . 假设 N 服从参数为 8 的泊松分布, 在 $N = n$ ($n \geq 1$) 的条件下, M 服从二项分布 $B(n, p)$, 其中 $p = P\{Y > 0\}$. 求 M 的概率分布.

注 主要错的是 (2)

答案 P363; 【十年真题】- 考点一: 随机变量的数学期望与方差 - 8

20. 【P204-3 (13-1)】设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{9}x^2, & 0 < x < 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

$$\text{令随机变量 } Y = \begin{cases} 2, & X \leq 1, \\ X, & 1 < X < 2, \\ 1, & X \geq 2. \end{cases}$$

(1) 求 Y 的分布函数;

(2) 求概率 $P\{X \leq Y\}$.

答案 P357; 【真题精选】- 考点二: 随机变量的函数的分布 - 3

21. 【P196-11 (18-3)】设随机事件 A, B, C 相互独立, 且

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2},$$

则 $P(AC|A \cup B) = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 P354; 【十年真题】- 考点一: 概率的五大公式 - 11

22. 【P200-1 (23-3-局部)】 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{e^x}{(1+e^x)^2}, -\infty < x < +\infty$, 令 $Y = e^X$.

(1) 求 X 的分布函数;

(2) 求 Y 的概率密度.

注 主要错的是 (2)

答案 P355; 【十年真题】 - 考点二: 随机变量的函数的分布 - 1

23. 【P224-3 (24-3-仅数学三)】 设总体 X 服从 $[0, \theta]$ 上的均匀分布, 其中 $\theta \in (0, +\infty)$ 为未知参数.

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 记 $X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}, T_c = cX_{(n)}$.

(1) 求 c , 使得 $E(T_c) = \theta$;

(2) 记 $h(c) = E[(T_c - \theta)^2]$, 求 c 使得 $h(c)$ 最小.

答案 P370; 【十年真题】 - 考点二: 统计量的数字特征 - 3